



DNAnalyzer X

ПО для анализа ДНК



Генетика как наука на данный момент находится в активном развитии.

Мы можем извлекать и читать ДНК, оцифровывать его и даже редактировать.

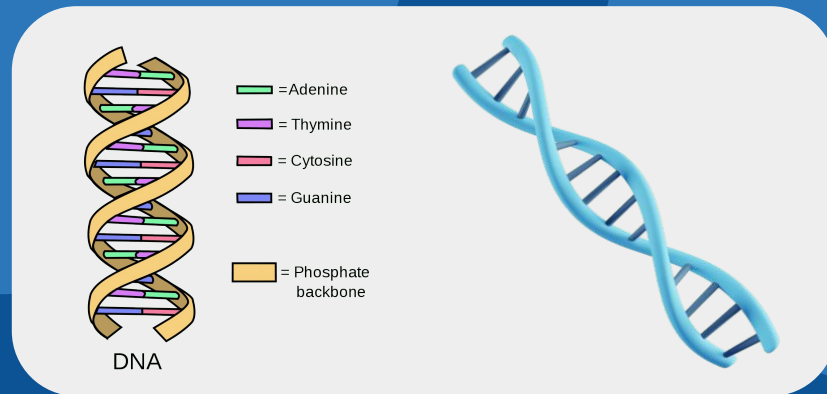
Врачам, малым и средним лабораториям часто необходимо точно проанализировать точечные участки генома. Но не всегда находится удобный и быстрый способ.

DNAlyserX - программа для проверки цифрового кода ДНК пациента. Она сравнивает выбранный участок с мировым стандартом здоровья и мгновенно находит известные мутации. Система определяет связанные с ними риски, используя свежие данные международных медицинских баз.



ДНК - органическая структура, хранящая генетическую информацию. Проще говоря, ДНК - инструкция по сборке живого организма. Представляется в 23 парах хромосом.

ДНК в биологии кодируется только 4 химическими соединениями: Аденин (A), Тимин (T), Гуанин (G), Цитозин (C) по жесткому правилу пар: A $\leftrightarrow$ T и G $\leftrightarrow$ C



Как кодируют ДНК в вычислениях?

Основным методом представления ДНК в компьютере является формат .FASTA (.FAS, .FNA, .FA) в упаковке GZip (.GZ)

Пример файла:

```
> Genetic info: Homo Sapiens (5  
chr)  
CTAACCCTAACCCTAACCCT...
```

Каким образом сравниваются последовательности ДНК?

Никто не сравнивает строки посимвольно. У пациента могут отсутствовать части ДНК (Делекция), или наоборот, присутствовать лишние (Инсерция).

Поэтому базовым алгоритмом сравнения является алгоритм Смита-Ватермана.

	T	G	T	T	A	C	G	G
G	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	3	1	0	0	0	3
G	0	0	3	1	0	0	0	3
T	0	3	1	6	4	2	0	1
T	0	3	1	4	9	7	5	3
G	0	1	6	4	7	6	4	8
A	0	0	4	3	5	10	8	6
C	0	0	2	1	3	8	13	11
T	0	3	1	5	4	6	11	10
A	0	1	0	3	2	7	9	8

3 6 9 7 10 13

G T T - A C
G T T G A C

Основной функционал

- Автоматический поиск мутаций путем сравнения ДНК пациента с эталоном.
- Встроенная проверка и обработка файлов для защиты программы от сбоев.
- Наглядное всплывающее окно с подробным описанием каждой мутации.
- Быстрое сохранение результатов анализа в международный формат VCF.
- Гибкая настройка параметров и лимитов алгоритма под свои задачи.
- Запись всех действий приложения в подробный журнал.

_pat_chr18_pos210001.fasta.gz

No	CHR	Position	Ref	Alt	CLNVS	Significance	Disease name
1	chr18	210330	G	A	SNP		Ovarian serous cystadenocarcinoma
2	chr18	210380	T	C	SNP	Uncertain significance	not specified
3	chr18	210386	A	G	SNP	-	Thyroid cancer, noninfectious, 18
4	chr18	210413	A	G	SNP	Uncertain significance	not specified
5	chr18	210433	T	C	SNP	Benign	not provided
6	chr18	210469	G	A	SNP	Uncertain significance	not provided
7	chr18	210476	A	G	SNP	Likely benign	not provided
8	chr18	210481	A	T	SNP		Lung cancer
9	chr18	211185	T	C	SNP	Likely benign	not provided
10	chr18	211194	G	T	SNP	Benign	not provided
11	chr18	211227	C	T	SNP	Likely benign	not provided
12	chr18	211246	CG	TA	SNP	-	Not found
13	chr18	211320	T	A	SNP	Uncertain significance	not specified

Export to VCF

Select File: _pat_chr18_pos210001.fasta.gz Chr: 18 Pos: 210000 **Analyze**

SNP № 1

Disease: Ovarian serous cystadenocarcinoma

Significance: -

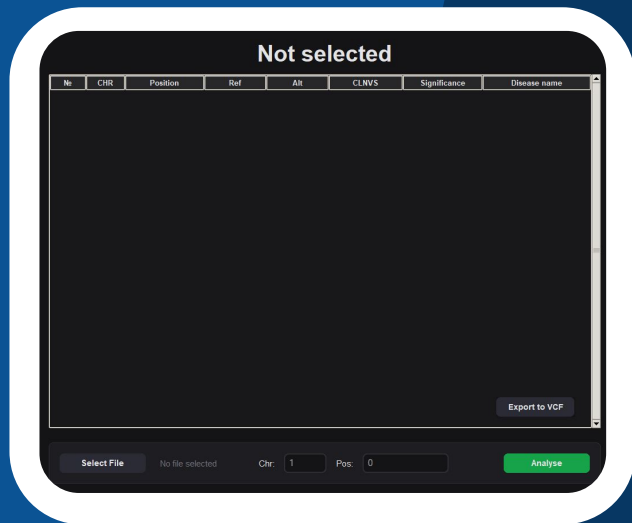
Chromosome : chr18

Position

Start: 210330 End: 210330

Ref: G Alt: A

Приложение берет цифровой файл с участком ДНК пациента, полученный после анализа крови в медицинском учреждении, и запускает анализ. Как только алгоритм натывается на аномалию или мутацию, он мгновенно обращается к глобальной базе медицинских знаний и выдает точный диагноз: какое именно заболевание скрывается за этим сбоем.



Входные параметры системы:

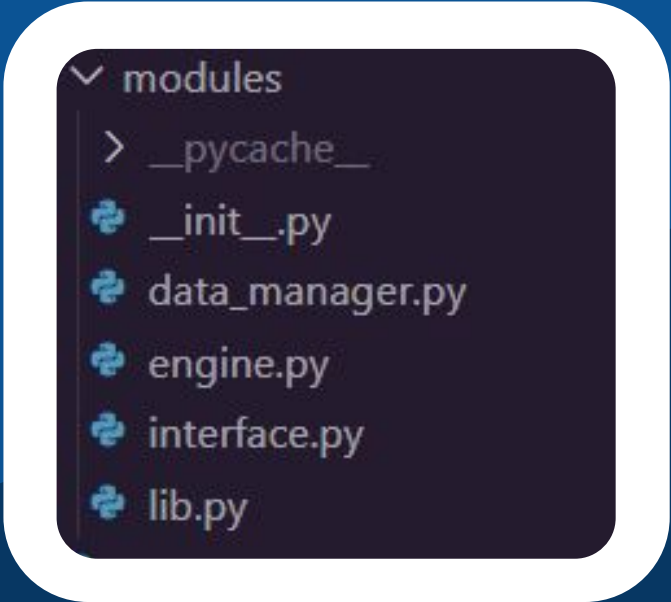
Целевой файл - геномная последовательность пациента

Координаты анализа - стартовая позиция

Хромосома - номер хромосомы, к которой принадлежит последовательность

Использованы все основные темы программирования:

- > Одномерные и двумерные списки
- > Функции
- > Классы и принципы ООП
- > Разделение приложения на отдельные файлы-модули
- > Работа с файлами
- > Концепция Unix



```
modules
├── __pycache__
├── __init__.py
├── data_manager.py
├── engine.py
├── interface.py
└── lib.py
```

Графический интерфейс приложения реализован на библиотеке CustomTkinter, что обеспечивает современный дизайн элементов и интерактивный UX.

Этапы работы ПО

Анализ происходит по определенному алгоритму:

1

Загрузка необходимой информации из онлайн-баз

2

Предобработка и очистка данных

4

Визуализация результатов анализа и экспорт отчета

3

Построение матрицы и выявление мутаций

**DNAnalyzerX - не просто демонстрационный проект.
Подобные ПО имеют реальную ценность в настоящих
научных сферах:**



Медицина

Быстрый анализ
точечных участков
ДНК для уточнения и
подтверждения
диагноза у пациента.



Вирусология

Изучение механизмов
работы вирусов и их
влияния на
конкретные гены
человека.



Криминалистика

Идентификация
личности по
имеющейся ДНК для
поиска преступников.

- 
- Программа работает только с готовым кодом ДНК и не тратит время на очистку сырых файлов.
 - Точность результата целиком зависит от корректности исходных данных, которые ввел пользователь.
 - Алгоритм рассчитан на быструю проверку локальных участков длиной до 100,000 символов.

Созданное ПО способно на реальные задачи в медицине, науке и ветеринарии. Это не просто учебный концепт, а готовый инструмент для точечной проверки генетического кода там, где важна скорость и понятный результат.





Спасибо за внимание!

